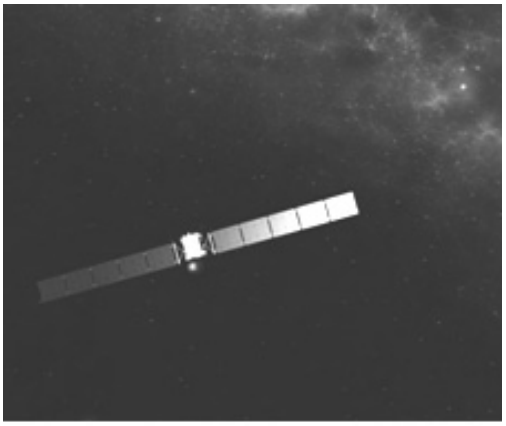
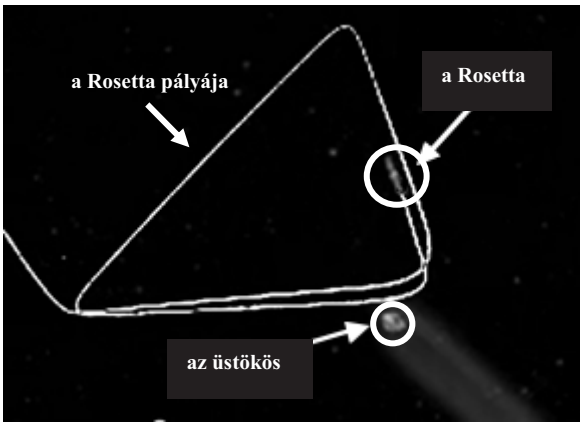
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A következő szöveg egy internetes hírportál cikkéből származik, amely a Rosetta nevű űrszonda útjáról szól. ***„A Rosetta több mint tíz évig repült a bolygók között. Közel 6,4 milliárd kilométert tett meg, ötször kerülte meg a Napot. Háromszor a Föld és egyszer a Mars mellett elrepülve, a bolygók gravitációs lendítő hatását kihasználva veselkedett neki a hosszú utazásnak. Útközben két kisbolygót is felkeresett, s az útja során volt olyan két és fél év, amikor hibernálva száguldott a Naprendszer külső vidékén. Idén januárban sikeresen felébresztették, mostanra pedig 100 kilométerre megközelítette az üstököst.”*** (Origo Tudomány rovatának cikke 2014.08.06.)

Az alábbi képek közül a bal oldali a Rosetta űrszondát, a jobb oldali a Rosetta pályájának egy, már az üstökösmaghoz viszonylag közeli részletét mutatja.





Válaszoljon az alábbi kérdésekre annak ismeretében, hogy a távoli égitestek, illetve a kis tömegű üstökös gravitációs hatását elhanyagolhatónak tekintjük!

a) Körülbelül hány km/s átlagsebességgel haladt a Rosetta a Földről az üstökösmag felé?
b) A képen látható, hogy a szondának „szárnyai” vannak. Mik ezek és mi célt szolgálnak?
c) A Rosetta az üstökösmaghoz közeledve az ábra alapján közel háromszög alakú pályán halad. Milyen mozgást végez az űrszonda a pályájának egyenes vonalú szakaszain? Mi ennek az oka?
d) Mi történik, miközben kanyarodik az űrszonda? Milyen módszerrel változtatja meg sebességének nagyságát és irányát?
e) Milyen változáson megy keresztül az üstökösmag, amikor a Nap közelébe ér? Ennek milyen látható következményei vannak?

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	5 pont	20 pont